

Лабораторная работа № 11

Тема: Работа с данными и API

Общие требования:

- Обработка всех данных должна происходить в блоке try...catch.
- Ответы сервера должны быть строго в формате JSON (application/json).
- Для тестирования использовать cURL или Postman.

Вариант 1: «Учет оборудования»

1. GET /devices: Реализуйте получение списка оборудования. В массиве должен быть как минимум один объект: { "id": 1, "name": "Монитор", "status": "work" }.

2. GET /devices?status=...: Добавьте фильтрацию. Если передан параметр status, сервер должен вернуть только те устройства, статус которых совпадает с запросом.

3. POST /devices: Реализуйте добавление нового устройства. Тело запроса: {"name": "Принтер", "status": "repair"}. Сервер должен присвоить новый id и вернуть созданный объект со статусом 201 Created.

4. Валидация: Если в POST-запросе отсутствует поле name, сервер должен вернуть статус 400 Bad Request и JSON с описанием ошибки.

5. Логирование: При каждом POST-запросе выводите в консоль сервера сообщение: [ADD]: Добавлено устройство [имя].

Вариант 2: «Система регистрации на вебинар»

1. GET /participants: Реализуйте получение списка участников. Начальный массив: [{ "id": 1, "name": "Алексей", "email": "alex@mail.ru" }].

2. GET /participants?email=...: Реализуйте поиск участника по email. Если участник найден — вернуть его объект, если нет — пустой массив.

3. POST /participants: Реализуйте регистрацию нового участника. Тело запроса: {"name": "Ольга", "email": "olga@web.com"}. Сервер должен вернуть объект нового участника и статус 201 Created.

Пример проверки POST-запроса через cURL:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"Ivan",  
"email":"ivan@test.com"}' http://localhost:3000/participants
```

4. Валидация JSON: Если клиент прислал некорректный JSON (например, забыл закрыть скобку), сервер не должен упасть. Он должен вернуть статус 400 и JSON: {"error": "Invalid JSON format"}.

5. Безопасность: Если метод запроса не GET и не POST (например, DELETE), сервер должен возвращать статус 405 Method Not Allowed.